# 九個月影響一生
# 同步口譯準備教材

*Nine Months that Last a Lifetime: Birth Cohorts and Perinatal Exposures*

# 118

台灣油症兒童 / 1978/6–1985/3 出生 / 另配對對照 118 名

## SPEC

| | |
|---|---|
| 研討會 | 2017 亞太兒童環境健康研討會 Asia-Pacific Children's Health Symposium｜Day 1 |
| 時間地點 | 2017/11/08（三）13:30｜長榮國際會議中心 1101 室（議程原文 Chang Yung-Fa Foundation International Convention Center） |
| 場次 | Session I：Introducing Children's Health Challenges: Lifestage Approach and Intervention｜主持：Dr. Winston Dang 鄧振中（臺北醫學大學講座教授） |
| 講者 | Dr. Walter J. Rogan，美國 NIEHS（國家環境衛生科學研究所）退休研究員；口譯稱「Rogan 博士」 |
| 同場 | 14:00 Ruth Etzel（US EPA 兒童健康保護辦公室）；14:30 座談：Etzel、Rogan、鄧振中、蘇千田（北醫） |

## CONTENTS


| | | |
|---|---|---|
| 00 | 全場地圖 | 02 |
| 01 | 背景解說 | 04 |
| 02 | 術語解說 | 06 |
| 03 | 串連文章（英文） | 10 |
| 04 | 中英對照解析 | 12 |
| 05 | 口譯廂速查卡 | 17 |


## COLOR KEY

| | |
|---|---|
| 術語底線 | #78A9D6 |
| 知識點 | #2B7A78 |
| 口譯技巧 | #B0461E |
| 投影片 | #1F3A5F |
| 數字預讀 | #8A6212 |

589 words 朗讀約 4-5 分鐘　52 個術語　22 個數字要帶過去

# 全場地圖

SPEECH MAP

7 段 / 朗讀約 4-5 分鐘 / 22 個數字

00 地圖

講者的論證順序，一段一格。箭頭旁是講者自己的轉折句：聽到它，下一段就開始了。

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0:41 | 1:26 | 1:59 | 2:49 | 3:31 | 3:52 |

4:32

各段長度依字數比例，以每分鐘 130 words估算

## 01 0:00

### 開場：兒童環境健康四原則（一）

成人用藥可毒害胎兒；事後除毒未必能逆轉傷害

TERMS *cohort studies* / *Thalidomide* / *phocomelia* / *chelation*

↓

## 02 0:41

### 原則（二）與世代研究的定義

傷害會延遲出現、取決於暴露時間，所以要追蹤

TERMS *Diethylstilbestrol* / *vaginal cancer* / *Methylmercury* / *in utero*

↓ *Historically, cohorts followed populations with high exposure.* 歷史上，世代研究追蹤的是高暴露族群。

## 03 1:26

### 歷史上的世代：高暴露事件

高暴露易解讀，但事件罕見、人數少、檢體錯時

TERMS *methylmercury* / *Minamata* / *Seychelles* / *PCBs*

↓ *In the 1970s, NIEHS and EPA both funded cohorts*
在 1970 年代，美國國家環境衛生科學研究所和美國環保署都資助了世代研究，

## 04 1:59

### 現代世代：低劑量 PCB 與 ECHO

從低暴露母乳研究走到全國性世代聯盟

TERMS PCBs / *outcomes* / *non-specific* / *neurobehavioral*

FIGURES

| | |
|---|---|
| 1970s | 153 |
| 1997 | 14,399 |

↓ *Now an example of a Taiwan-US collaborative project.* 接下來是一個台美合作研究的例子。

## 05 2:49

### 台美合作：台灣油症兒童

台灣油症兒追蹤證實胎內 PCB 傷害

TERMS *Yusho* / *Yucheng* / *matched control* / *conjunctivitis*

FIGURES

| | |
|---|---|
| 1968 | 1979 |
| 1978 | 1985 |

↓

## 06 3:31

### 影響力大但領域小

最高引用數遠低於空汙研究，領域規模仍小

FIGURES

| | |
|---|---|
| 354 | 2012 |
| 1996 | 687 |

*What do you need to succeed with children's environmental health?* 兒童環境健康要成功，需要什麼？



## 07
3:52

### 成功條件與個人呼籲
需要民眾、臨床、研究、政府與資料整合

TERMS *advocacy groups* ／ *translate the science into regulation* ／ *integration with medical care and other databases*

# 背景解說

HOW IT ACTUALLY WORKS

3 節 / 每節附資料來源

01



講者沒說出口的因果機制。先讀懂這幾節，聽到相關段落時就能預判下一步。

## 01 為什麼事後螯合救不回智商？

WHY CHELATION DIDN'T RESCUE IQ

**Q.** 投影片說血鉛降了、智商沒變。傷害到底發生在什麼時候？

***Blood lead went down but IQ didn't change. When does the damage happen?***

| ENGLISH | 中文說明 |
|---|---|
| Lead interferes with **the developing brain's wiring**: synapse formation and pruning run on a schedule, and a missed step does not come back. A chelating agent can pull lead out of the blood, but it **cannot rebuild brain structure that has already changed**. The TLC trial randomized 780 toddlers aged 12 to 33 months with blood lead of 20 to 44 µg/dL to succimer or placebo; blood lead fell in the treated group, but cognitive scores at age 5 were no different. | 鉛干擾的是發育中的神經連結：突觸形成、修剪都有時間表，錯過就無法重來。螯合劑只能把血液中的鉛帶走，卻無法重建已經改變的腦結構。TLC 試驗把 780 名 12–33 個月大、血鉛 20–44 µg/dL 的幼兒隨機分組，用 succimer 治療，治療組血鉛下降，但 5 歲時認知分數與安慰劑組無差別。 |
| That is the logic of the whole talk: if damage depends on **the timing of exposure** and can't be undone, the only remedy is **preventing exposure in the first place**, and proving timing effects means following children from before birth. | 推論就是講者的整套邏輯：既然傷害取決於暴露時間點、而且無法逆轉，唯一辦法是一開始就避免暴露，而要證明時間點的效應，就得從出生前開始追蹤。 |

出現在

投影片第 4–5 張；串連文章第 1 段

可以預判

講者可能接著說 "prevention is the only treatment"→「預防是唯一的治療」。

SOURCES Rogan WJ et al., N Engl J Med 2001;344:1421-1426（投影片引用；試驗人數與血鉛範圍依講者論文摘要，為已知內容）

## 02 出生世代為什麼必須從懷孕開始？
WHY A BIRTH COHORT HAS TO START IN PREGNANCY

**Q.** 講者說歷史事件的檢體「沒在對的時間收集」。對的時間是什麼？

***The speaker says samples in historical events were not collected at the right time. What is the right time?***

| ENGLISH | 中文說明 |
|---|---|
| The strength of a cohort is that it **measures exposure first and outcomes later**. If you measure only after a child gets sick, body levels have changed and you can't tell prenatal from postnatal exposure. So modern birth cohorts collect **maternal blood, urine, cord blood and breast milk** during pregnancy and then follow the children for years or decades. | 世代研究的力量在於先測暴露、再看結果。若等到孩子生病才回頭量，體內濃度早已改變，也分不清是胎內還是出生後暴露。所以現代出生世代在懷孕期就收集母血、尿液、臍帶血與母乳，再追蹤孩子數年到數十年。 |
| The cost is size and money: a single cohort is limited, so in 2016 NIH pooled cohorts across the country into **the ECHO program**, harmonizing measures so data can be analyzed together. | 代價是規模與經費：單一世代人數有限，因此 NIH 在 2016 年把各地世代整合為 **ECHO 計畫**，統一測量方法、合併分析。 |

出現在
投影片第 6–20 張；第 3、4 段

可以預判
聽到 harmonize / pooled analysis →「統一測量」「合併分析」。

SOURCES NIH ECHO 計畫官網（echochildren.org），2016 年啟動，為已知內容

## 03 台灣油症事件是怎麼發生的？
WHAT HAPPENED IN THE YUCHENG INCIDENT

**Q.** 講者會稱台灣為 PCB 高暴露範例，事件經過是什麼？

***The speaker cites Taiwan as a high-exposure PCB case. What happened?***

| ENGLISH | 中文說明 |
|---|---|
| In 1979, in central Taiwan, heat-exchange pipes leaked during the deodorizing of rice-bran oil and **PCBs got into cooking oil**. About 2,000 people who ate it developed chloracne, hyperpigmentation and other symptoms. Because the oil was heated, it also contained the far more toxic **PCDFs**. | 1979 年，台中、彰化一帶的米糠油在加熱除臭時，熱媒管線滲漏，多氯聯苯混入食用油。約 2000 人食用後出現氯痤瘡、色素沉著等症狀。受加熱影響，油中還含有毒性更強的多氯呋喃。 |
| PCBs are stored in body fat for years and pass to the baby through the placenta and breast milk, so **children born years after the incident** were still affected. That is exactly the speaker's point about nine months lasting a lifetime. | PCB 會長期儲存在脂肪中，懷孕時經胎盤、產後經母乳傳給孩子，所以事件結束多年後出生的孩子仍受影響，這正是講者「九個月影響一生」的論據。 |

出現在
投影片第 23–28 張；第 5 段

可以預判
講者可能說 "born up to six years after the exposure"→「暴露後長達六年才出生的孩子」。

SOURCES Rogan WJ et al., Science 1988;241:334（為已知內容）；衛福部國民健康署 油症患者健康照護資料（為已知內容）

# 術語解說
TERMINOLOGY

52 個術語 / 5 類

02

依素材順序歸類。原文以粗體色字標示，建議譯法以黑體標示，多個譯法以／分隔。



MAIN TERMS
## 核心術語 6 個；格子標出它在講稿第幾段出現

C 毒物與事件 **2** 次
1 2 **3** **4** 5 6 7
**PCBs**
*(polychlorinated biphenyls)*
多氯聯苯
「P-C-B」可直接說多氯聯苯

C 毒物與事件 **2** 次
1 2 3 4 **5** 6 7
**Yucheng**
台灣油症（**1979**）
中部米糠油多氯聯苯中毒，約 2000 人

C 毒物與事件 **2** 次
1 **2** 3 4 5 6 7
**diethylstilbestrol**
(DES)
己烯雌酚（**DES**）
女兒青春期陰道透明細胞癌

C 毒物與事件 **2** 次
1 **2** **3** 4 5 6 7
**methylmercury**
(MeHg)
甲基汞
水俣病

B 研究方法 **2** 次
1 **2** 3 **4** 5 6 7
**outcome**
健康結果
不譯「結局」

A 機構與研究計畫 **2** 次
1 2 3 **4** 5 6 7
**EPA**
*(Environmental Protection Agency)*
美國環保署
2017 年台灣環保署；2023 起升格環境部

## A 機構與研究計畫
INSTITUTIONS & PROGRAMS

9 TERMS

| 原文 | 建議譯法 | 說明 |
|---|---|---|
| **NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences)** | 美國國家環境衛生科學研究所 | NIH 旗下；講者退休前任職處 |
| **NIH (National Institutes of Health)** | 美國國家衛生研究院 | 台灣「國衛院」是 NHRI，勿混 |
| **EPA (Environmental Protection Agency)** | 美國環保署 | 2017 年台灣環保署；2023 起升格環境部 |
| **HHS** | 美國衛生及公共服務部 | |
| **NTU / NCKU** | 台大／成大 | 合作的台灣團隊 |
| **ECHO program** | **ECHO** 計畫（兒童健康結果之環境影響） | NIH 2016 起推動的全國兒童世代聯盟；投影片第 20 張互動地圖 |

| 原文 | 建議譯法 | 說明 |
|---|---|---|
| **NIH RePORTER** | NIH 計畫查詢系統 RePORTER | 投影片第 18 張截圖 |
| **Environmental Factor** | 《Environmental Factor》NIEHS 內部通訊 | 保留英文刊名 |
| **Children's Environmental Health Centers** | 兒童環境健康中心 | 1997 年 NIEHS 與 EPA 設立 |

## B 研究方法 STUDY DESIGN

14 TERMS



| 原文 | 建議譯法 | 說明 |
|---|---|---|
| **cohort study** | 世代研究 | 台灣公衛界標準譯法；勿譯「群組研究」 |
| **birth cohort** | 出生世代 | 如「台灣出生世代研究」 |
| **perinatal exposure** | 週產期暴露 | 週產期＝懷孕 20/28 週至產後 1–4 週 |
| **in utero** | 子宮內／胎內 | in utero exposure＝胎內暴露 |
| **prenatal / postnatal** | 產前／產後 | |
| **consortium** | 聯盟 | 研究聯盟 |
| **biologic samples** | 生物檢體 | 血、尿、母乳、胎盤等 |
| **exposure measures** | 暴露測量 | |
| **outcome** | 健康結果 | 不譯「結局」 |
| **non-specific outcomes** | 非特異性結果 | 神經行為、免疫、生長發育 |
| **neurobehavioral** | 神經行為 | |
| **placebo** | 安慰劑 | |
| **matched controls** | 配對對照組 | 按年齡、性別、母親年齡、鄰里、社經地位配對 |
| **most cited** | 被引用次數最多 | |

## C 毒物與事件 AGENTS & INCIDENTS

16 TERMS

| 原文 | 建議譯法 | 說明 |
|---|---|---|
| **thalidomide** | 沙利竇邁 | 1950–60 年代孕吐鎮靜藥 |
| **phocomelia** | 海豹肢症 | 四肢短小如鰭 |
| **diethylstilbestrol (DES)** | 己烯雌酚（DES） | 女兒青春期陰道透明細胞癌 |
| **methylmercury (MeHg)** | 甲基汞 | 水俣病 |

| 原文 | 建議譯法 | 說明 |
|---|---|---|
| **Minamata** | 水俣（日本） | |
| **Seychelles / Faroes** | 塞席爾／法羅群島 | 兩個魚類甲基汞世代 |
| **PCBs (polychlorinated biphenyls)** | 多氯聯苯 | 「P-C-B」可直接說多氯聯苯 |
| **PCDFs (polychlorinated dibenzofurans)** | 多氯呋喃 | 油症毒性主要來自 PCDF |
| **PCB-153** | PCB-153 同源物 | 讀作 PCB 一五三 |
| **Yusho** | 日本油症（1968） | 米糠油事件 |
| **Yucheng** | 台灣油症（1979） | 中部米糠油多氯聯苯中毒，約 2000 人 |
| **lead poisoning** | 鉛中毒 | |
| **blood lead** | 血鉛 | |
| **chelation** | 螯合治療 | TLC 試驗用 succimer（二巰基丁二酸） |
| **Port Pirie** | 皮里港（澳洲） | 鉛冶煉鎮，經典鉛世代 |
| **A-bomb survivors** | 原爆倖存者 | |



## D 臨床表現 CLINICAL FINDINGS

10 TERMS

| 原文 | 建議譯法 | 說明 |
|---|---|---|
| **cerebral palsy** | 腦性麻痺 | |
| **vaginal cancer** | 陰道癌 | |
| **hyperpigmentation** | 色素沉著（增加） | 油症兒「可樂兒」皮膚黑 |
| **conjunctivitis** | 結膜炎 | |
| **deformed nails** | 指甲變形 | |
| **natal teeth** | 出生牙 | |
| **chipped teeth / caries** | 牙齒缺損／齲齒 | |
| **hypertelorism** | 眼距過寬 | |
| **developmental delay** | 發展遲緩 | |
| **IQ** | 智商 | |

## E 政策與社會
POLICY

3 TERMS

| 原文 | 建議譯法 | 說明 |
|---|---|---|
| **advocacy groups** | 倡議團體 | |
| **translate science into regulation** | 把科學轉化為法規 | |
| **integration with medical databases** | 與醫療資料庫整合 | 台灣有健保資料庫，正是美國缺的 |



## F 標題、符號與易錯處
TITLES & TRAPS

5 ITEMS

| | |
|---|---|
| *Nine months that last a lifetime* | 「九個月，影響一輩子」；押頭不必硬求 |
| **Thalidomide sedation**（箭頭遺失） | 投影片箭頭被吃掉：讀作「沙利竇邁：母親鎮靜 → 孩子海豹肢症」 |
| **"natural" way**（引號） | 講者語氣是「最自然、最直覺的方法」，不是「天然」 |
| *Six Cities* | 哈佛「六城市研究」 |
| *Yu-cheng / Yucheng* | 兩種拼法同指台灣油症 |

# 串連文章（英文）

PASSAGE FOR SIGHT TRANSLATION

589 words / 朗讀約 4-5 分鐘

03

術語以粗體金底線標示。左欄是每段的朗讀時間碼：先計時視譯一遍，再進入 04 對照。

## *Nine Months that Last a Lifetime*

589 words / 7 段



**01**
0:00
0:41

Today I want to talk about **cohort studies**, and why the nine months before birth can shape a whole lifetime. Let me start with some principles of children's environmental health, each with an example. First, a drug that produces a therapeutic response in an adult can poison the child. **Thalidomide** sedated the mother, but caused **phocomelia** in the child. Second, reducing or removing exposure after it occurs may not prevent damage. In our trial, **chelation** for moderate **lead poisoning** lowered **blood lead**, but it did not improve **IQ**.

**02**
0:41
1:26

Third, damage can take months, or even years, to appear in the child. **Diethylstilbestrol**, or DES, may have lengthened gestation in the mother, but it caused **vaginal cancer** in adolescent daughters. Fourth, the outcome depends on age at exposure. **Methylmercury** exposure **in utero** causes **cerebral palsy**, but the same exposure after birth does not. So what is a cohort study? In pediatrics, it identifies a group of children, often at birth, and follows them over time. It is the natural way to study the effect of a chemical or physical agent, and it can accommodate all four principles.

**03**
1:26
1:59

Historically, cohorts followed populations with high exposure. Think of the A-bomb in Japan; **methylmercury** in **Minamata**, the **Seychelles** and the Faroes; **PCBs** and **PCDFs** in Taiwan; and lead in US cities and **Port Pirie** in Australia. High exposure makes interpretation simpler, and it brings interest and funding. But these are often tragic, rare events with small numbers, and the **biologic samples** and **exposure measures** were not collected at the right time.

**04**
1:59
2:49

In the 1970s, NIEHS and EPA both funded cohorts to study whether **PCBs** in breast milk affected children. Neither site had high exposure, or any excess of PCB-related illness. The **outcomes** were informed by toxicology, but still **non-specific**: **neurobehavioral**, immunological, growth and development. Studies in

Germany and the Netherlands followed, and the results appeared in epidemiology and pediatrics journals. This chart compares maternal **PCB-153** levels across cohorts. In 1997, **HHS** and EPA established the first **Children's Environmental Health Centers**. Today, many cohorts share NIH funding, and some are now a **consortium**, the **ECHO program**. Over the last 5 years, about 3,174 children's environmental health papers came from cohorts, against 14,399 that did not.

**05**
2:49
3:31

Now an example of a Taiwan-US collaborative project. There were two Asian PCB accidents: **Yusho** in Japan in 1968, with about 1,000 victims, and **Yucheng** in Taiwan in 1979, with about 2,000. We studied 118 children born to Yucheng women between June 1978 and March 1985. Each was compared with a **matched control**, 118 children matched on age, sex, maternal age, neighborhood and socioeconomic status. At birth, the exposed children had increased pigment, **conjunctivitis**, **deformed nails**, swollen gums, **natal teeth** and lower weight. At the 1985 exam, we still saw **caries and chipped teeth**, **hypertelorism**, shorter height, and **developmental delay**.

**06**
3:31
3:52

This was an influential study, but children's environmental health is a small field. My most cited paper had 354 citations in 2012. The most cited PCB paper, by the Jacobsons in 1996, had 687. Compare that with Frank Speizer, whose Six Cities paper on air pollution and mortality has 3,223.

**07**
3:52
4:32

What do you need to succeed with children's environmental health? You need public awareness beyond patients and their families, with **advocacy groups** to channel it. You need clinicians, researchers with funding, and government agencies to **translate the science into regulation**. And you need **integration with medical care and other databases**; the lack of it in the US is a major barrier. My personal opinion is that those who do this research, or care for these patients, need to learn how their work affects policy, and get involved.

# 中英對照解析

SENTENCE-ALIGNED ANALYSIS

04

40 句 / 52 個切分單位

一列一個切分單位：左欄講者原文，右欄照原文順序的參考口譯，由上往下讀就是口譯廂裡的順序。每段後的解析分知識點、口譯技巧、投影片、數字預讀。

## 01 開場：兒童環境健康四原則（一）

成人用藥可毒害胎兒；事後除毒未必能逆轉傷害

0:00–0:41
6 句

| | SOURCE | 參考口譯（照原文順序） |
|---|---|---|
| 1.1 | Today I want to talk about **cohort studies**, and why the nine months before birth can shape a whole lifetime. | 今天我想談世代研究，以及出生前這九個月，為什麼會影響一輩子。 |
| 1.2 | Let me start with some principles of children's environmental health, each with an example. | 我先講幾個兒童環境健康的原則，每個都配一個例子。 |
| 1.3 | First, a drug that produces a therapeutic response in an adult can poison the child. | 第一，對成人有療效的藥物，可能毒害孩子。 |
| 1.4 | **Thalidomide** sedated the mother,<br>but caused **phocomelia** in the child. | 沙利竇邁讓母親鎮靜，<br>卻讓孩子出現海豹肢症。 |
| 1.5 | Second, reducing or removing exposure after it occurs may not prevent damage. | 第二，暴露發生後才減少或移除，不一定能防止傷害。 |
| 1.6 | In our trial, **chelation** for moderate **lead poisoning**<br>lowered **blood lead**,<br>but it did not improve **IQ**. | 在我們的試驗中，中度鉛中毒的螯合治療<br>確實降低了血鉛，<br>但智商並沒有改善。 |

投影片　第 4 張圖是 Wechsler 學前智力量表（作業、語文、全量表）三個分數；灰色區＝治療組較好，白色＝安慰劑組較好，三個點都落在 0 附近＝沒差別。

知識點　試驗即 TLC（Treatment of Lead-exposed Children），Rogan 為第一作者，NEJM 2001;344:1421。見背景解說 1。

口譯技巧　「X in mom, Y in the child」對稱句：先母後子，用「讓母親……卻讓孩子……」。

## 02 原則（二）與世代研究的定義

傷害會延遲出現、取決於暴露時間，所以要追蹤

0:41–1:26
7 句

| | SOURCE | 參考口譯（照原文順序） |
|---|---|---|
| 2.1 | Third, damage can take months, or even years, to appear in the child. | 第三，傷害可能要好幾個月、甚至好幾年，才在孩子身上出現。 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.2 | **Diethylstilbestrol**, or DES, may have lengthened gestation in the mother, | 己烯雌酚，也就是 DES，對母親也許延長了孕期， |
| | but it caused **vaginal cancer** in adolescent daughters. | 但卻讓青春期的女兒罹患陰道癌。 |
| 2.3 | Fourth, the outcome depends on age at exposure. | 第四，結果取決於暴露時的年齡。 |
| 2.4 | **Methylmercury** exposure **in utero** causes **cerebral palsy**, | 子宮內暴露甲基汞會造成腦性麻痺， |
| | but the same exposure after birth does not. | 但出生後同樣的暴露卻不會。 |
| 2.5 | So what is a cohort study? | 那什麼是世代研究？ |
| 2.6 | In pediatrics, it identifies a group of children, often at birth, and follows them over time. | 在兒科，就是找一群孩子，通常從出生開始，長期追蹤。 |
| 2.7 | It is the natural way to study the effect of a chemical or physical agent, and it can accommodate all four principles. | 這是研究化學或物理因子影響最自然的方法，而且四個原則都能兼顧。 |

知識點 DES 女兒罹患的是陰道「透明細胞腺癌」，講者只說 vaginal cancer，照譯即可。

口譯技巧 四原則用「第一…第四」編號，聽到 First 就開編號，聽眾好抓結構。



## 03 歷史上的世代：高暴露事件

高暴露易解讀，但事件罕見、人數少、檢體錯時

1:26–1:59
4 句

| | SOURCE | 參考口譯（照原文順序） |
|---|---|---|
| 3.1 | Historically, cohorts followed populations with high exposure. | 歷史上，世代研究追蹤的是高暴露族群。 |
| 3.2 | Think of the A-bomb in Japan; **methylmercury** in **Minamata**, the **Seychelles** and the Faroes; **PCBs** and **PCDFs** in Taiwan; and lead in US cities and **Port Pirie** in Australia. | 例如日本原爆；水俣、塞席爾和法羅群島的甲基汞；台灣的多氯聯苯和多氯呋喃；還有美國城市和澳洲皮里港的鉛。 |
| 3.3 | High exposure makes interpretation simpler, and it brings interest and funding. | 高暴露讓解讀比較簡單，也帶來關注和經費。 |
| 3.4 | But these are often tragic, rare events with small numbers, | 但這些往往是悲劇、罕見事件，人數又少， |
| | and the **biologic samples** and **exposure measures** | 而且生物檢體和暴露測量 |
| | were not collected at the right time. | 都沒在對的時間收集。 |

投影片 第 7 張寫「more about this later」：台灣油症是後半段主角，可預期稍後回來。

口譯技巧 地名清單長：先說「例如」穩住，逐項用頓號，不必求全。

## 04 現代世代：低劑量 PCB 與 ECHO

從低暴露母乳研究走到全國性世代聯盟

1:59–2:49
8 句

| | SOURCE | 參考口譯（照原文順序） |
|---|---|---|
| 4.1 | In the 1970s, NIEHS and EPA both funded cohorts | 在 1970 年代，美國國家環境衛生科學研究所和美國環保署都資助了世代研究， |
| | to study whether **PCBs** in breast milk affected children. | 探討母乳中的多氯聯苯是否影響孩子。 |
| 4.2 | Neither site had high exposure, or any excess of PCB-related illness. | 兩個研究地點都不是高暴露，也沒有多出 PCB 相關疾病。 |
| 4.3 | The **outcomes** were informed by toxicology, but still **non-specific**: **neurobehavioral**, immunological, growth and development. | 健康結果參考了毒理學，但仍然是非特異性結果：神經行為、免疫、生長和發育。 |
| 4.4 | Studies in Germany and the Netherlands followed, and the results appeared in epidemiology and pediatrics journals. | 德國和荷蘭的研究隨後跟進，結果刊登在流行病學和兒科期刊。 |
| 4.5 | This chart compares maternal **PCB-153** levels across cohorts. | 這張圖比較各世代母親體內的 **PCB-153** 濃度。 |
| 4.6 | In 1997, **HHS** and EPA established the first **Children's Environmental Health Centers**. | 在 1997 年，美國衛生及公共服務部和環保署成立了第一批兒童環境健康中心。 |
| 4.7 | Today, many cohorts share NIH funding, and some are now a **consortium**, the **ECHO program**. | 現在許多世代都由 **NIH** 資助，有些已組成聯盟，也就是 **ECHO** 計畫。 |
| 4.8 | Over the last 5 years, about 3,174 children's environmental health papers came from cohorts, | 過去 5 年，兒童環境健康論文大約有 3,174 篇來自世代研究， |
| | against 14,399 that did not. | 非世代研究則有 14,399 篇。 |

**數字預讀**　全部年份：非世代 58,616 | 世代 11,067；近 10 年：26,134 | 5,780；近 5 年：14,399 | 3,174（約 18%）。講者可能只唸比例。

**投影片**　第 15 張 Longnecker 2003 箱型圖，單位 ng/g serum lipid（每克血清脂質奈克）；斯洛伐克東部、法羅群島最高。

**知識點**　ECHO = Environmental influences on Child Health Outcomes，2016 年啟動；見背景解說 2。

## 05 台美合作：台灣油症兒童

台灣油症兒追蹤證實胎內 PCB 傷害

2:49–3:31
6 句

| | SOURCE | 參考口譯（照原文順序） |
|---|---|---|
| 5.1 | Now an example of a Taiwan-US collaborative project. | 接下來是一個台美合作研究的例子。 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.2 | There were two Asian PCB accidents: | 亞洲有兩起多氯聯苯事件： |
| | **Yusho** in Japan in 1968, with about 1,000 victims, | 1968 年日本的日本油症，約 1,000 名受害者， |
| | and **Yucheng** in Taiwan in 1979, with about 2,000. | 以及 1979 年的台灣油症，約 2,000 名。 |
| 5.3 | We studied 118 children born to Yucheng women between June 1978 and March 1985. | 我們研究了 118 名油症婦女在 1978 年 6 月到 1985 年 3 月間生下的孩子。 |
| 5.4 | Each was compared with a **matched control**, | 每一位都有配對對照組， |
| | 118 children matched on age, sex, maternal age, neighborhood and socioeconomic status. | 118 名孩子依年齡、性別、母親年齡、鄰里和社經地位配對。 |
| 5.5 | At birth, the exposed children had increased pigment, **conjunctivitis**, **deformed nails**, swollen gums, **natal teeth** and lower weight. | 出生時，暴露組孩子色素沉著增加，還有結膜炎、指甲變形、牙齦腫脹、出生牙，以及體重較輕。 |
| 5.6 | At the 1985 exam, we still saw **caries and chipped teeth**, **hypertelorism**, shorter height, and **developmental delay**. | 在 1985 年的檢查，仍可見齲齒與牙齒缺損、眼距過寬、身高較矮，以及發展遲緩。 |

投影片　第 25–27 張是油症兒皮膚、指甲照片，講者可能只說 "you can see..."；平實描述，不加形容。

知識點　論文為 Rogan et al., Science 1988（"Congenital poisoning by PCBs and their contaminants in Taiwan"），講者被引次數最高的論文（354 次，2012）。見背景解說 3。

口譯技巧　症狀清單：保持名詞並列，不加動詞；聽不清的項目可略，不要猜。



## 06 影響力大但領域小

最高引用數遠低於空汙研究，領域規模仍小

3:31–3:52
4 句

| | SOURCE | 參考口譯（照原文順序） |
|---|---|---|
| 6.1 | This was an influential study, but children's environmental health is a small field. | 這是很有影響力的研究，但兒童環境健康是個小領域。 |
| 6.2 | My most cited paper had 354 citations in 2012. | 我被引用次數最多的論文，在 2012 年是 354 次。 |
| 6.3 | The most cited PCB paper, by the Jacobsons in 1996, had 687. | 被引用最多的多氯聯苯論文是 Jacobson 夫婦 1996 年那篇，有 687 次。 |
| 6.4 | Compare that with Frank Speizer, whose Six Cities paper on air pollution and mortality has 3,223. | 相比之下，Frank Speizer 的六城市空汙與死亡率研究，被引用了 3,223 次。 |

數字預讀　354 | 687 | 3,223（Speizer NEJM 1993）；其他 Speizer 論文 1,433、1,412、1,314、1,225。

知識點　Six Cities Study = 哈佛六城市研究，空汙流行病學經典。

# 07 成功條件與個人呼籲

需要民眾、臨床、研究、政府與資料整合

3:52–4:32
5 句

| | SOURCE | 參考口譯（照原文順序） |
|---|---|---|
| 7.1 | What do you need to succeed with children's environmental health? | 兒童環境健康要成功，需要什麼？ |
| 7.2 | You need public awareness beyond patients and their families, with **advocacy groups** to channel it. | 需要超越病人和家屬的社會意識，還要有倡議團體來引導。 |
| 7.3 | You need clinicians, researchers with funding, and government agencies to **translate the science into regulation**. | 需要臨床醫師、有經費支持的研究人員，以及能把科學轉化為法規的政府機關。 |
| 7.4 | And you need **integration with medical care and other databases**; the lack of it in the US is a major barrier. | 還需要與醫療資料庫整合；美國缺乏這種整合，是一大障礙。 |
| 7.5 | My personal opinion is that those who do this research, or care for these patients, need to learn how their work affects policy, and get involved. | 我個人認為，做這類研究或照顧這些病人的人，必須了解自己的工作如何影響政策，並且親身參與。 |

知識點　台灣有全民健保資料庫與出生通報，講者可能藉此稱讚台灣；譯「健保資料庫」自然。

口譯技巧　結尾 call to action 要譯得有力：「親身參與」「投入」，語氣上揚收尾。

# 口譯廂速查卡

BOOTH CARD

05

22 組 / 印出來放在口譯廂

| | |
|---|---|
| **cohort study** | 世代研究 |
| **birth cohort** | 出生世代 |
| **PCBs (polychlorinated biphenyls)** | 多氯聯苯 |
| **Yucheng** | 台灣油症（1979） |
| **Yusho** | 日本油症（1968） |
| **in utero** | 子宮內／胎內 |
| **perinatal exposure** | 週產期暴露 |
| **NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences)** | 美國國家環境衛生科學研究所 |
| **thalidomide** | 沙利竇邁 |
| **phocomelia** | 海豹肢症 |
| **chelation** | 螯合治療 |
| **blood lead** | 血鉛 |
| **diethylstilbestrol (DES)** | 己烯雌酚（DES） |
| **methylmercury (MeHg)** | 甲基汞 |
| **cerebral palsy** | 腦性麻痺 |
| **PCDFs (polychlorinated dibenzofurans)** | 多氯呋喃 |
| **matched controls** | 配對對照組 |
| **biologic samples** | 生物檢體 |
| **outcome** | 健康結果 |
| **consortium** | 聯盟 |
| **ECHO program** | ECHO 計畫（兒童健康結果之環境影響） |
| **developmental delay** | 發展遲緩 |



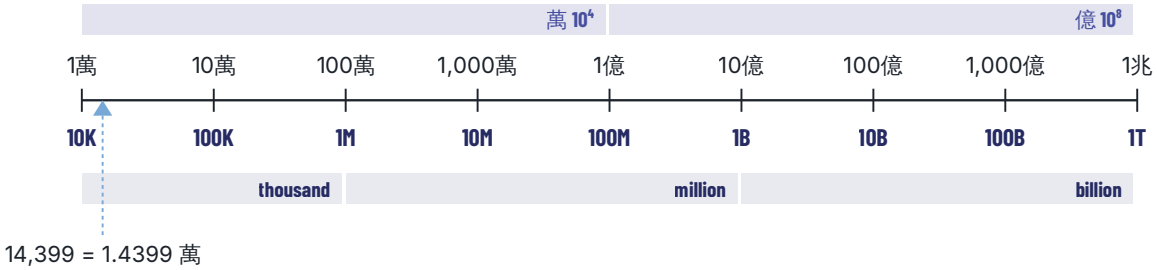
## 臨場原則

**01** cohort 一律「世代」，不說群組、族群；Yucheng 一律「台灣油症」。

**02** 機構名以 2017 年為準：台灣環保署（2023 年已升格環境部，口譯時照講者說法即可）。

**03** 症狀與照片描述平實、臨床，不加情緒形容詞。

## 數字刻度尺　中文四位一組，英文三位一組




14,399 = 1.4399 萬

**1970s** = 1,970　|　**30%** = 三成　|　**one in five** = 五分之一　|　民國年 **+ 1911** = 西元年